

ATIVIDADE

Assunto:

Exceções – fundamentos, captura e tratamento.

Orientações:

A atividade deve ser executada individualmente e entregue através do ambiente *Google Classroom*.

Regras de criação dos programas:

Crie um novo projeto Java denominado **AtividadeExcecoes1**. As classes devem possuir os nomes informados no texto. Ao final, o projeto deve ser exportado para um arquivo em formato ZIP.

Nome completo:

Hosana Fernandes Gomes

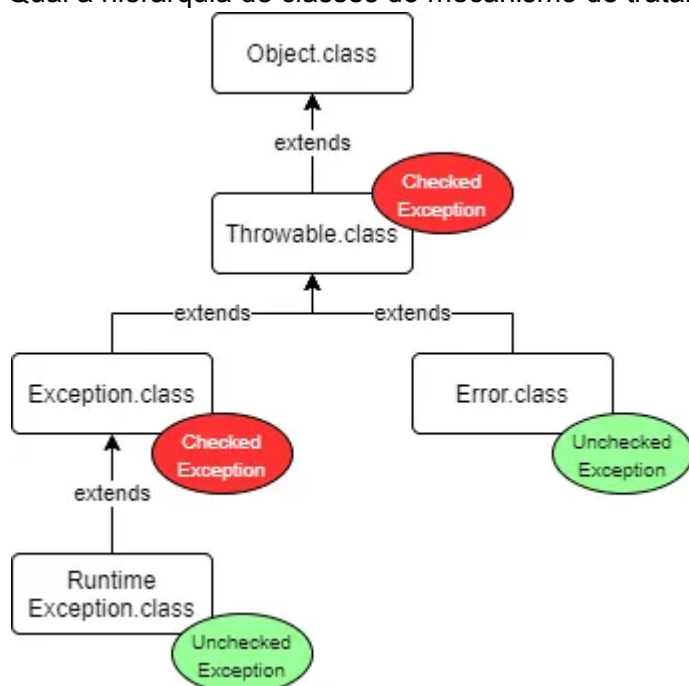
1. O que é uma exceção? Explique.

Uma exceção é um evento que ocorre quando há alguma interrupção no fluxo normal de instruções, seja por erro de lógica do programa, indisponibilidade de recursos ou outros motivos.

2. Explique detalhadamente a diferença entre as exceções verificadas e não verificadas.

As exceções checadas obrigam o programa a lidar com elas, fazendo a captura ou o tratamento em um bloco try-catch. São comuns em produção, que podem apresentar riscos à aplicação, como acesso não autorizado a arquivos, senhas inválidas etc. No caso das não-checadas, você trata apenas se quiser. Estas possuem hierarquia direta (herdam) das exceções de Runtime, só aparecem no código quando você o executa, como NullPointerException.

3. Qual a hierarquia de classes do mecanismo de tratamento de exceções da linguagem Java?



4. Explique conceitualmente as diretivas a seguir, bem como crie um código-fonte simplificado demonstrando o seu uso (pode ser um código-fonte único demonstrando todas as diretivas):
 - a. `try... catch`: o erro que acontecer no bloco `Try` vai ser capturado pelo `Catch` para executar o tratamento da exceção
 - b. `throws`: usada em exceções checadas. Vem logo após o nome do método, deixando explícito que, ao utilizar aquele método, essa exceção pode ocorrer
 - c. `throw`: serve para avisar ao sistema que aconteceu uma exceção
5. Crie a classe `Cadastro` que contém um método `main` e solicita do usuário o fornecimento das informações a seguir: `nomeCompleto` e `telefone` (composto por `ddd` e `numero`). Você pode utilizar as classes `Scanner` ou `JOptionPane` para realizar esta tarefa. Após receber as informações, verifique se `nomeCompleto` é diferente de vazio. Adicionalmente, faça a leitura do `telefone` em duas etapas. A primeira deve solicitar o `ddd` e a segunda o `numero`. O `ddd` deve possuir dois dígitos inteiros e o `numero` oito ou nove dígitos inteiros. Se o usuário fornecer corretamente estas informações, você deve emitir uma mensagem informando que o cadastro foi realizado e imprimir os valores recebidos. Caso alguma das verificações falhe, você deve notificar o usuário através do lançamento e tratamento de uma exceção. Em seguida, deve reiniciar o processo desde o início, repetindo esta operação até que todas as informações sejam preenchidas.

Boa sorte!

Prof. Igor.